实验二 分光计 实验报告

无 48 吴泓锦 2024010654

注：由于老师提供了报告模板，故模板一至四部分在纸上书写并扫描，扫描件粘贴在下面（包括原始数据记录、教师签字等），五至六部分、思考题位于扫描件后。

实验记录/报告

姓名：吴泓锦 学号：2024010654 班级：无48 组号：周二晚M 日期：2025.10.28

实验名称

一、实验目的

① 了解分光计的原理、构造.

② 用最小偏向角法测定玻璃的折射率.

③ 掌握三棱镜顶角的两种测量方法.

二、实验仪器

主要仪器：分光计、平面反射镜(双反镜)、玻璃三棱镜、汞灯、氢光谱管及其电源

三、实验原理（简述）

(一) 分光计的结构及调节原理

调节目标：

① 平行光管发出平行光(入射光)

② 望远镜适合于观察平行光(出射光)

③ 平行光管&望远镜光轴 ⊥主轴
载物台上光学元件法线

调节步骤：

① 预调节

② 放双面反射镜，调物、目镜手轮，使绿十字和"十"最清晰、无视差

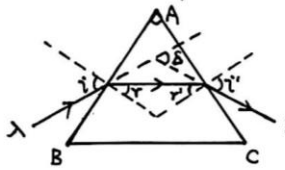
③ 调望远镜俯仰角螺丝与载物台调平螺丝，使绿十字中心与"十"上刻线重合

④ 再转载物台180°重复③，
再转双面反射镜180°重复③

⑤ 取下双面反射镜，打开氢灯，
调节平行光管调焦手轮与狭缝宽度，
使狭缝像约为0.5mm宽清晰像

⑥ 调节狭缝套筒方向与平行光管俯仰角调节螺丝，
使狭缝像与"十"下线平行→下线重合→竖线重合

(二) 测玻璃折射率 — 最小偏向角法



三棱镜顶角A (见(III))

最小偏向角δ (转折位置).

$$n=\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{\sin\frac{A+\delta}{2}}{\sin\frac{A}{2}}$$

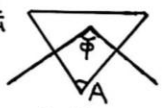
(三) 色散与色散曲线拟合

(1) 平均色散 n_F-n_C
色散本领 $V=\frac{n_F-n_C}{n_D-1}$
} n_X为玻璃对夫琅和费谱线X线折射率

(2) n-λ经验公式：$n^2=A_0+A_1\lambda^{-2}+A_2\lambda^{-4}+A_3\lambda^{-6}+A_4\lambda^{-8}+A_5\lambda^{-10}$.
可令 $y=n^2$, $x_1=\lambda^{-2}$, $x_2=\lambda^{-4}\cdots x_5=\lambda^{-10}$ 进行线性拟合.

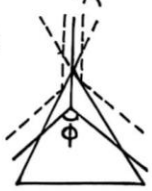
(三) 三棱镜顶角测量

(1) 自准直法



法线夹角φ.
顶角A = 180° − φ

(2) 平行光法



反射光(二束)夹角φ.
顶角 $A=\frac{\phi}{2}$.

四、实验内容、操作步骤及记录

注意：①操作光学仪器要耐心细致，一边观察一边调整，动作要轻、要慢，严禁盲目、粗鲁操作；②取用光学元件切忌触碰到光学表面，只能接触元件的外壳（套）、磨砂面或上下底面等部位，且要轻拿轻放，防止摔落，用毕及时放回元件盒；③切忌对着元件说话、哈气、打喷嚏等，表面如有灰尘、污痕或手印等，需用脱脂棉、镜头纸等工具清洁处理，不准用普通纸片、衣角袖口等擦拭。

1.明确分光计的调节目标

望远镜：适合于观察平行光、光轴垂直于分光计主轴 ↗ 绿十字与"十"清晰、无视差 ↗ 绿十字中心与"十"上线重合，载物台转180°依然重合

平行光管：产生平行光、光轴垂直于分光计主轴

2.调节分光计 ↘ 狭缝像清晰、宽约1mm ↘ 狭缝像先与"十"下线重合，再调节与中线重合

(1)预调节

◇松开游标盘、载物台及望远镜的锁定螺丝，使其能够绕主轴自由转动。

◇调整载物台使其表面三条径向凹痕分别对应下方的三个调平螺丝。

◇调节载物台的调平螺丝，在载物台与支撑台之间留出 2mm 左右高的均匀间隙。

◇调节望远镜、平行光管的俯仰角，使其光轴目测基本处于与游标盘平行的同一平面内。

注意：绕分光计主轴转动望远镜时，应手持望远镜支柱，切勿手抓镜筒或目镜下方的小灯筒。

(2)望远镜聚焦到无穷远

◇旋转目镜手轮，使在目镜里看到的“十”形双十字刻划线清晰。

◇载物台上放置双面反射镜（参见讲义图 10），确保镜面与载物台的某两个调平螺丝位置的连线平行（或垂直）。

思考 1：此时调节载物台的哪几个调平螺丝可改变镜面法线的方向？（画草图说明）

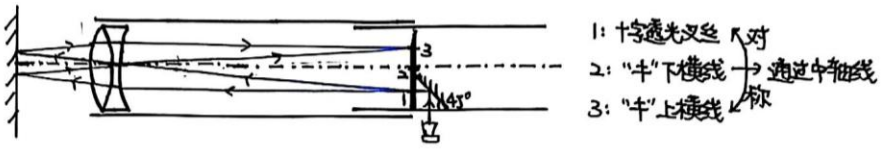
◇转动载物台带动反射镜转动，使其中任意一个镜面正对望远镜；调节物镜聚焦手轮，使在目镜里看到的绿十字像最为清晰。

注意：在反射镜正对望远镜时如果目镜里看不到绿十字像，需适当调节望远镜俯仰角和载物台调平螺丝，使望远镜光轴目测垂直于镜面。

◇左右晃动眼睛并仔察绿十字像与刻划线之间有无相对移动：无 (有/无)。若有，说明物镜和目镜组成的共焦系统存在视差，需多次重复以上目镜、物镜的聚焦调节过程，直至左右晃动

眼睛时，所看到的绿十字像和刻划线之间无相对移动。

思考 2：根据望远镜的结构，画光路图分析：为什么当望远镜光轴垂直于平面反射镜镜面时，在目镜内看到的绿色“＋”形反射像的中心与“十”形刻划线的上十字交叉点相重合？



(3)调节望远镜光轴垂直于分光计主轴

◇转动载物台使反射镜的某一镜面正对望远镜，利用望远镜俯仰角调节螺丝和载物台调平螺丝配合调节（各自一半，逐步逼近），使绿十字像与分划板上十字刻线重合。

◇转动载物台 180° 使反射镜另一镜面正对望远镜，同上调节。

◇继续转动载物台反复调节，使两个镜面反射形成的绿十字像都能够与分划板上十字刻线重合。

(4)调节载物台平面垂直于分光计主轴

◇拿起反射镜，按相对原来在载物台上的方位转 90°放置。

◇转动载物台使反射镜面正对望远镜，调节载物台其余调平螺丝使绿十字像与上十字刻线重合。

注意：望远镜俯仰角调节螺丝和前面调节过程中已用到的载物台调平螺丝不能再动。

(5)平行光管调焦

◇取下双面反射镜，放回元件盒。

◇打开氦灯电源开关，点亮氦灯，并移动灯座使其发光部位在平行光管狭缝的正前方。

注意：氦灯电源输出高压电，切勿触碰到电路中裸露的金属部位！

◇转动望远镜正对平光管出光口，从望远镜目镜中可看到平行光管狭缝的像。

◇一边观察，一边调节平行光管调焦手轮，使狭缝的像最为清晰。

◇调节狭缝的宽度，使狭缝像目测宽度约为半毫米。

(6)调节平行光管与望远镜共轴（均垂直于主轴）

◇松开狭缝套筒锁定螺丝，一边观察一边转动狭缝套筒，使狭缝像与分划板下横向刻线平行。

◇调节平行光管俯仰角调节螺丝，使狭缝像与分划板下横向刻线重合。

◇转动狭缝套筒，使狭缝像与分划板竖向刻线重合。

◇锁定狭缝套筒。

(7)测量准备

◇转动游标盘使两个游标位于左右两侧方便读数的位置，然后锁定游标盘。

◇锁紧望远镜与刻度盘联动螺丝，使刻度盘能够随望远镜同步转动。

注意：①转动望远镜时必须先松开望远镜止动螺丝；②测量时先转动望远镜在目镜中看到目标像，然后拧紧止动螺丝，再利用微调螺丝缓慢转动望远镜使分划板竖向刻线与目标像重合。

3.测量三棱镜顶角

(1)自准直法测三棱镜的顶角

◇参照讲义图 11 将三棱镜放置在载物台上，确保三棱镜的两个光学面分别和载物台两调平螺丝所在位置间的连线垂直。

思考 3：按讲义图 11，说明为什么调节螺钉 S1 只改变光学面 I 的法线方向而不改变光学面 II 的法线方向？ 见报告后文

◇转动载物台带动三棱镜转动，使其中任一光学面正对望远镜，调节相应的载物台调平螺丝，使反射形成的绿十字像与分划板上十字刻线重合。

注意：三棱镜光学面反射得到的绿十字像比较暗，需仔细观察！

◇转动载物台使三棱镜的另一光学面正对望远镜，调节相应的载物台调平螺丝，使绿十字像与分划板上十字刻线重合。

◇转动载物台，使三棱镜两光学面的法线指向左右两侧，然后锁定载物台。

◇转动望远镜使其正对三棱镜的其中一个光学面，在目镜中看到绿十字像后，拧紧望远镜止动螺丝，利用望远镜微调螺丝微微转动望远镜，使分划板上十字刻线与绿十字像重合，读出该光学面法线的方位角 T_1（数据填入下表）。

注意：游标盘上的两个游标对应的方位角度都需要读取记录！

◇松开望远镜止动螺丝，转动望远镜正对另一光学面，重复上一步操作，读出此光学面法线的方位角 T_2.

◇计算三棱镜两光学面法线间的夹角 ϕ 进而求出三棱镜顶角 A.

注意：若望远镜由位置 T_1 转到位置 T_2 的过程中经过了 0° 刻线，则夹角应做修正 $\phi = 360^\circ - |T_1 - T_2|$

	左侧游标读数 L	右侧游标读数 R	左右游标读数差
第一光学面法线角位置 T_1	311°10′	131°08′	180°2′
第二光学面法线角位置 T_2	191°07′	11°07′	180°
法线间夹角 $\phi=\lvert T_1-T_2\rvert$	120°3′	120°1′	2′
平均法线间夹角 $\phi=(\phi_L+\phi_R)/2$	120°2′		
三棱镜顶角 A=180- ϕ	59°58′		

(2)平行光法测量三棱镜顶角 A

◇按讲义图 7 所示放置三棱镜，确保从平行光管出射的平行光能够同时被三棱镜的两个光学面反射进入望远镜并在分划板上形成狭缝的像。

◇松开望远镜止动螺丝，将望远镜转到三棱镜任意一光学面反射的光线方位，且能看到狭缝像。

◇拧紧望远镜止动螺丝，通过微调螺丝微微转动望远镜，使分划板上的竖线与狭缝像重合，读出该反射光线的方位角 T_1（数据填入下表）。

◇松开望远镜止动螺丝，转动望远镜至另一光学面反射光线方位，重复上一步操作，读出此反射光线的方位角 T_2. 计算三棱镜顶角 A.

	左游标读数 L	右游标读数 R	左右游标读数差
第一光学面反射光线角位置 T_1			
第二光学面反射光线角位置 T_2			
反射线间夹角 $\phi=\lvert T_1-T_2\rvert$			
平均反射线间夹角 $\phi=(\phi_L+\phi_R)/2$			
三棱镜顶角 A= $\phi/2$			

4.最小偏向角法测三棱镜的折射率

◇松开望远镜止动螺丝，转动望远镜正对平行光管，利用微调螺丝使分划板上竖线与狭缝像重合，读出入射光线所在方位角度（数据记录在下表）。

◇参考讲义图 12 所示放置三棱镜。

◇松开载物台锁定螺丝，一边转动载物台带动三棱镜转动，一边从三棱镜折射光线出射方向用裸眼逆光观察，在适当角度可看到明亮且紧密排列的彩色光线。

◇转动望远镜对准谱彩色光线，此时应从目镜中能看到一系列彩色的分离谱线，对照讲义表 1 和图 9，确认观察到的不同颜色谱线所对应的波长。

思考 4：根据所观察到的谱线排列顺序判断：光波波长越大，经三棱镜折射后的偏向角度越~~大~~。

◇选准某一条谱线，一边转动载物台带动三棱镜转动进而改变入射角度，一边转动望远镜追随观察该谱线，找到当沿同一方向连续转动三棱镜过程中谱线开始向反方向移动时三棱镜的方位，此时对应的偏向角最小。

◇拧紧望远镜止动螺丝，通过微调螺丝使望远镜分划板上的竖线与该谱线重合，读出该谱线所在方位角度。

◇选择其它谱线，重复以上操作。要求总计至少测 3 条谱线。

入射光方位角度	ϕ_{L0}= 237°37′ ，ϕ_{R0}= 57°36′						
氢谱线波长 λ(nm)	587.6	471.3	501.6	667.8	447.1	706.6	492.2
左游标读数 ϕ_L	~~184°49′~~ 187°00′	185°20′	185°57′	187°39′	184°49′	188°0′	185°49′
右游标读数 ϕ_R	7°02′	5°22′	5°57′	7°39′	4°50′	8°0′	5°49′
	黄	蓝(较纯)	(浅)绿(青).	红.	紫.	暗红.	深绿.

5.仪器整理

◇三棱镜放回元件盒

◇关闭氦灯电源

◇松开游标盘锁定螺丝、刻度盘和望远镜联动螺丝、望远镜止动螺丝。

教师签字：

整理：

入射光方位角度 ϕ_{L0}= 237°37′ ϕ_{R0}= 57°36′.

氢谱线波长λ(nm)	447.1	471.3	492.2	501.6	587.6	667.8	706.6
左游标读数 ϕ_L	184°49′	185°20′	185°49′	185°57′	187°0′	187°39′	188°0′
右游标读数 ϕ_R	4°50′	5°22′	5°49′	5°57′	7°2′	7°39′	8°0′
颜色	蓝紫	蓝	蓝绿	浅绿	黄	大红	暗红.

五、实验数据分析处理

（1）重新整理数据，计算不同光的最小偏向角 δ 和折射率 n

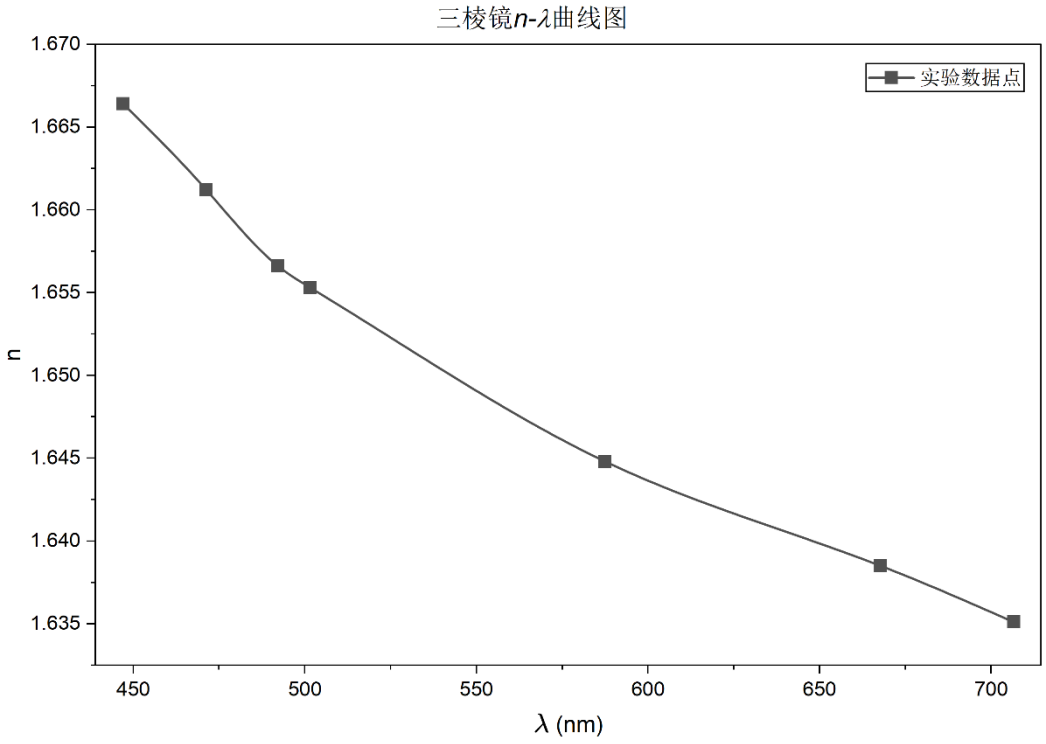
实验数据							
入射光方位角度	$\phi_{L0}=237°37'$，$\phi_{R0}=57°36'$						
氦谱线波长 λ(nm)	ϕ_L	ϕ_R	δ_1	δ_2	$\delta=\frac{\delta_1+\delta_2}{2}$	$\frac{A+\delta}{2}$	n
447.1	184°49'	4°50'	52°48'	52°46'	52°47'	56°23'	1.6664
471.3	185°20'	5°22'	52°17'	52°14'	52°16'	56°7'	1.6612
492.2	185°49'	5°49'	51°48'	51°47'	51°48'	55°53'	1.6566
501.6	185°57'	5°57'	51°40'	51°39'	51°40'	55°49'	1.6553
587.6	187°0'	7°2'	50°37'	50°34'	50°36'	55°17'	1.6448
667.8	187°39'	7°39'	49°58'	49°57'	49°58'	54°58'	1.6385
706.6	188°0'	8°0'	49°37'	49°36'	49°37'	54°48'	1.6351

（2）定性说明三棱镜的色散特性

由实验数据可知，对于通过三棱镜的各种波长的光，三棱镜对光的折射率随光波长的增大而减小，这就是三棱镜的色散规律。

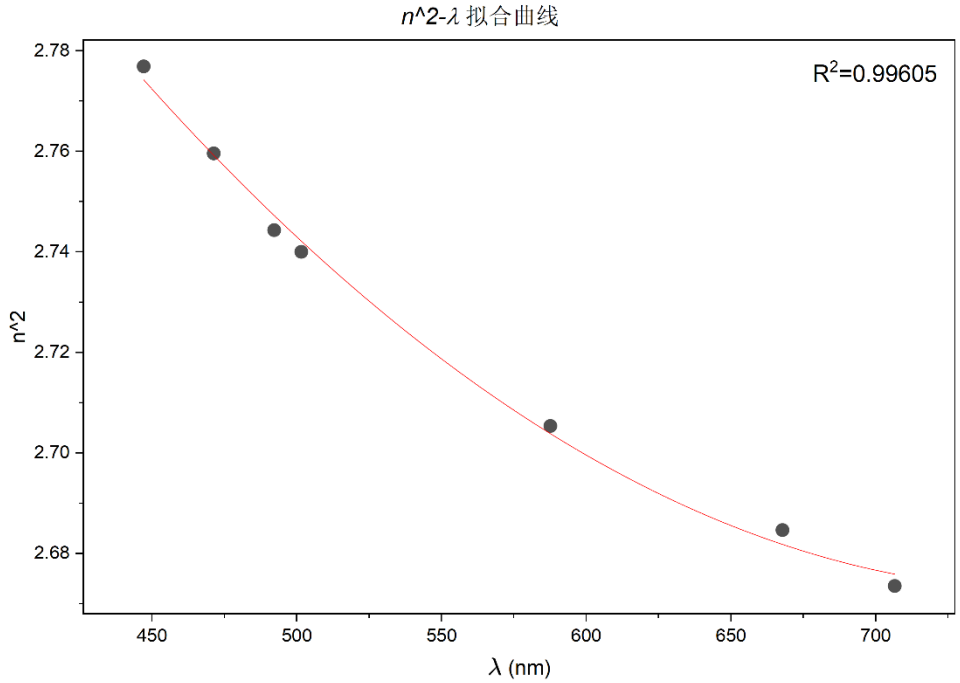
（3）画出三棱镜的色散 $n-\lambda$ 曲线图

根据上表中数据，利用 Origin 在坐标系中描点、连线：



直接根据该图线难以得出色散本领，还需进一步多元线性拟合。

根据经验公式，利用 Origin 对 $n-\lambda$ 进行多项式拟合，得到拟合曲线（纵坐标是 n^2）：



代入 $\lambda_C = 656.3nm,\ \lambda_D = 589.3nm,\ \lambda_F = 486.1nm$ 得到：

$$n_C = 1.6415,\ n_D = 1.6467,\ n_F = 1.6598$$

由此可以计算三棱镜玻璃材料的色散本领

$$V = \frac{n_F - n_C}{n_D - 1} = \frac{1.6598 - 1.6415}{1.6467 - 1} = 0.0283$$

六、实验总结与讨论

估算所测折射率的不确定度：

已知分光计的仪器误差限 $\Delta_{仪} = 1'$，根据讲义，我们简化约定 $\Delta_A = \Delta_\delta = \Delta_{仪} = 1'$（对应置信概率为 1）。

转化成弧度，有 $\Delta_A = \Delta_\delta = \Delta = 1' = \pi/10800$。

根据公式

$$n = \frac{sin\frac{A+\delta}{2}}{sin\frac{A}{2}}$$

可以计算得到 n 对 A 和 δ 的偏导数

$$\frac{\partial n}{\partial A} = -\frac{sin\frac{\delta}{2}}{2sin^2\frac{A}{2}} \qquad \frac{\partial n}{\partial \delta} = \frac{cos\frac{A+\delta}{2}}{2sin\frac{A}{2}}$$

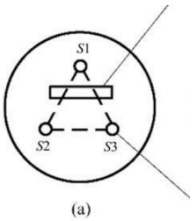
再将波长最长的光的数据代入不确定度公式，可以得出

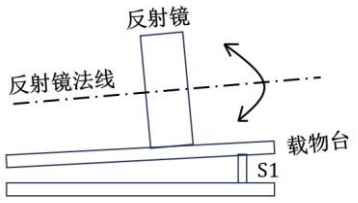
$$\Delta_n = \sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial A}\Delta_A\right)^2 + \left(\frac{\partial n}{\partial \delta}\Delta_\delta\right)^2} = \sqrt{\left(-\frac{sin0.433}{2sin^20.523} \times \frac{\pi}{10800}\right)^2 + \left(\frac{cos0.478}{2sin0.523} \times \frac{\pi}{10800}\right)^2} = 3.56 \times 10^{-4}$$

附录、思考题解答

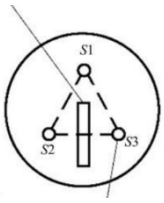
1. 讲义图 10 中，调节载物台的哪几个调平螺丝可改变镜面法线的方向？（画草图说明）

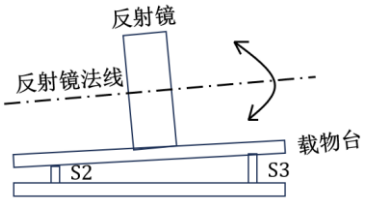
A：Case 1





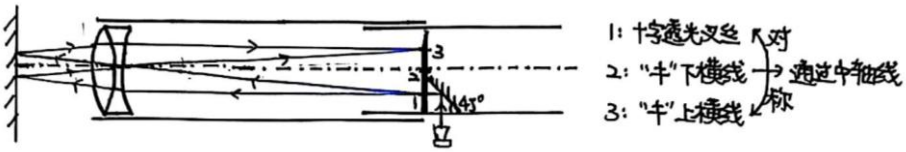
Case 2





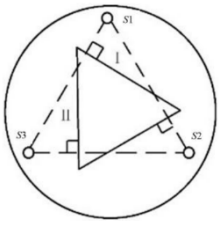
如图，分别作出 case 1 的右侧视图和 case 2 的正视图（用 PPT 作图），可以发现 case 1 中 S1 螺丝可以改变反射镜法线方向，case 2 中 S2 和 S3 螺丝配合可以改变反射镜法线方向。

2. 根据望远镜结构，画光路图分析：为什么当望远镜光轴垂直于平面反射镜镜面时，在目镜内看到的绿色十字反射像的中心与分划板刻线的上十字交叉点相重合？



A：如图所示，当望远镜光轴与平面反射镜镜面垂直时，1 点十字透光叉丝发出的光经过透镜折射与平面反射镜反射之后，由于对称性，可以到达叉丝所在平面的 3 点，即为分划板刻线的上十字交叉点。

3. 按讲义图 11，说明为什么调节螺钉 S1 只改变光学面I的法线方向而不改变光学面II的法线方向？



A：此时螺钉 S2 和 S3 不动，螺钉 S1 与 S3 的连线方向即为光学面I的法向，因此调节 S1 的高度会使 S1 与 S3 所连线绕 S3 上下旋转，即为改变光学面I的法线方向；而此时光学面II的法线方向即为 S2 与 S3 所连线，这两个螺钉均固定不动，因此不会影响光学面II的法线方向。